



Instituto Tecnológico De Culiacán

Unidad I

Arquitectura y Diseño Tecnológico

Profesor: Moya Palazuelos Jorge Guillermo

Carrera: Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Materia: Ingeniería web

Fecha: 04 de octubre de 2026

Integrantes:

Olivarria García Luis Fernando	22170748
Parroquin Diaz Dianne	22170765
Valenzuela Arce Roberto	22170843
Verdugo Varela Cesar Enrique	22170850
Ontiveros Ramos Victoria Adahi	22170749
Cibrian Robles José Alonso	22170613

Documento de Arquitectura y Diseño Tecnológico (SDD)

Proyecto: Sistema de Gestión y Trazabilidad para el Canal de Menudeo

Organización: Global Foods México

1. Introducción y Visión General

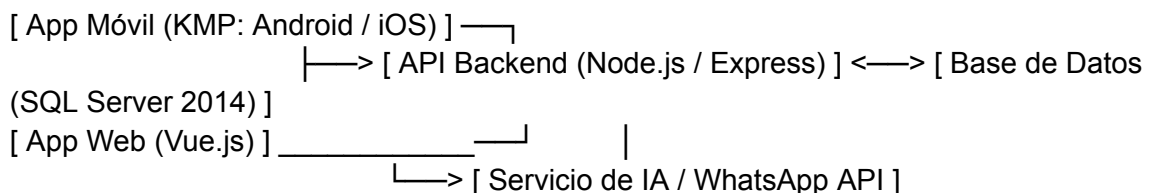
- **Propósito:** Extender el sistema interno actual de Global Foods México mediante una solución móvil y web para optimizar el flujo de pedidos al menudeo. Permitirá a las asesoras de ventas registrar pedidos de manera remota (fuera de la congeladora), sincronizarlos en tiempo real con el almacén, dar trazabilidad logística hasta la entrega y automatizar notificaciones a los clientes.
- **Alcance:** Abarca la autenticación por roles (ventas, almacén, reparto y administración), la gestión y formalización de pedidos de menudeo, el seguimiento de estados (Pendiente, En preparación, Listo, En reparto, Entregado), el historial comercial y la supervisión administrativa.
- **Glosario:**
 - **KMP (Kotlin Multiplatform):** Tecnología para compartir lógica de negocio y código entre Android e iOS.
 - **API Middleware:** Capa intermedia en Node.js que se encarga de mediar la comunicación segura y transformar datos entre la nueva aplicación y la base de datos central de la empresa.

2. Requisitos y Restricciones del Sistema

- **Requisitos Funcionales Clave:**
 - Formalización remota de pedidos de menudeo desde dispositivos móviles y de escritorio.
 - Visualización en tiempo real de pedidos pendientes y actualización de estados por parte del almacén y repartidores.
 - Consulta segura del catálogo de productos y existencias vinculadas a las posiciones de inventario de ventas.
 - Envío automatizado de mensajes de WhatsApp asistidos por agentes de inteligencia artificial para notificar al cliente].
 - Generación de reportes y resúmenes para el área administrativa.
- **Requisitos No Funcionales y Restricciones:**
 - **Seguridad:** Los clientes finales o dispositivos externos **no** deben conectarse directamente a la base de datos corporativa de SQL Server 2014; todo el tráfico debe pasar obligatoriamente a través de la API en Node.js.
 - **Disponibilidad:** El servicio de API debe estar accesible de forma continua para que las asesoras en campo y el personal de la congeladora operen sin interrupciones.
 - **Compatibilidad:** La aplicación móvil debe compilar nativamente tanto para Android como para iOS utilizando Kotlin Multiplatform.

3. Arquitectura del Sistema

- **Estilo Arquitectónico:** Arquitectura de 3 capas basada en servicios (Client-Middleware-Database), desacoplando la interfaz de usuario de la lógica de negocio y de los sistemas internos de la empresa.
- **Componentes Principales:**
 1. **Capa de Cliente (Frontend):**
 - **App Móvil:** Desarrollada con *Kotlin Multiplatform (KMP)* para Android e iOS, utilizada principalmente por las asesoras de ventas y repartidores.
 - **Aplicación Web:** Desarrollada con *Vue.js*, orientada a las tareas de escritorio, supervisión administrativa y gestión general.
 2. **Capa de Intermediación / API Backend:**
 - Desarrollada en **Node.js** (con Express). Actúa como pasarela de servicios (API Gateway y lógica de negocio), gestionando la autenticación, las reglas de negocio de los pedidos, la integración con WhatsApp y la traducción/transformación de datos hacia el servidor de base de datos
 3. **Capa de Datos (Backend Corporativo):**
 - Base de datos existente en **SQL Server 2014**, la cual almacena el catálogo, los clientes y las existencias corporativas.
- **Diagrama Conceptual de Alto Nivel:**



4. Stack Tecnológico Detallado

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación en el Proyecto
Frontend Móvil	Kotlin Multiplatform (KMP)	Permite compartir la lógica de negocio, modelos y llamadas a la API entre Android e iOS, garantizando rendimiento nativo en ambas plataformas.
Frontend Web	Vue.js	Framework progresivo, ligero y rápido para desarrollar interfaces web responsivas orientadas al personal administrativo y de escritorio.

Capa / Componente	Tecnología Seleccionada	Justificación en el Proyecto
Backend / API	Node.js (con Express)	Entorno eficiente para el manejo de solicitudes asíncronas, ideal para conectar la app móvil/web con la base de datos corporativa y orquestar las notificaciones.
Base de Datos	SQL Server 2014	Infraestructura de base de datos ya existente en la empresa que almacena catálogos, existencias y registros comerciales.
Comunicación / Integración	REST APIs / JSON	Estándar ligero para el intercambio de datos entre los clientes (Vue / KMP) y la API en Node.js.
Control de Versiones y CI/CD	Git / GitHub (GitHub Actions)	Para el control de cambios colaborativo entre los integrantes del equipo y la automatización de pruebas y despliegues.

5. Diseño de Datos y Comunicación (Transformación y Conexión)

- **Seguridad de Conexión:** La API de Node.js encapsulará las credenciales de conexión a SQL Server 2014. Las aplicaciones móviles y web consumirán endpoints seguros protegidos por tokens de autenticación (ej. JWT).
- **Manejo de Transacciones de Pedidos:**
 1. La asesora crea el pedido en su app móvil (KMP).
 2. La petición viaja vía HTTP POST a la API en Node.js.
 3. La API valida la disponibilidad contra el esquema de SQL Server 2014, registra el nuevo estado del pedido (Pendiente) y dispara la visibilidad para el almacén.
 4. Conforme avanza el proceso (Preparación -> En Reparto -> Entregado), la API actualiza los registros y dispara de forma asíncrona las alertas de WhatsApp.

6. Estrategia de Pruebas y Calidad

- **Pruebas Unitarias y de Integración:** Validación de los componentes compartidos en Kotlin Multiplatform y de las rutas principales del backend en Node.js.
- **Pruebas de Conectividad:** Verificación de la correcta comunicación de la API intermediaria con SQL Server 2014 bajo escenarios de red móvil inestable (muy común cuando las asesoras operan en campo fuera de la congeladora).